

След. Т.2: Всякая неогр. посл-ть расходится.

Т.3 (предел в неравенствах)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. Тогда:

- 1) $a < b$, то $\exists N \in \mathbb{N}$: $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \rightarrow a_n < b_n$
- 2) $a_n \leq b_n$, при всех $n \in \mathbb{N}$, то $a \leq b$.

Док-во: 1) $\epsilon = \frac{b-a}{2}$. По опред. пред:

$\exists N_1, N_2 \in \mathbb{N}$: $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1 \rightarrow a - \epsilon < a_n < a + \epsilon$,

$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 \rightarrow b - \epsilon < b_n < b + \epsilon$

Положим $N = \max \{N_1, N_2\}$. Тогда при $n \geq N$ выполнено:

$$a_n < a + \epsilon = \frac{a+b}{2} = b - \epsilon < b_n$$

2) если $a > b$, то $a_n > b_n$ $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N$, что противоречит условию.

Замет: Предел не сохраняет строгих неравенств: $a_n < b_n \dots$, то $a \leq b$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

След. Т. 3: св-во отделимости

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0 \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \hookrightarrow |a_n| > \frac{|a|}{2}$$

Т. 4 (о зажатой последовательности)

$$\text{Если } a_n \leq c_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ и } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a,$$

$$\text{то } \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$$

х0-

Док-во: Задаем $\varepsilon > 0$. По опред. пред:

$$\exists N_1, N_2 \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1 \hookrightarrow a - \varepsilon < a_n,$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 \hookrightarrow b_n < a + \varepsilon. \text{ Положим:}$$

$$N = \max \{N_1, N_2\}. \text{ Тогда: } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \hookrightarrow$$

$$\hookrightarrow a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon \Rightarrow |c_n - a| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a.$$

Лекция №5